Progetto Ingegneria del Software

Simone Lucani

1. **WorkFlow REQUISITI**

Requisiti MoscoW.

Attore

Caso d'uso

Classe

Requisiti funzionali:

Requisiti MUST-HAVE:M01) Il Sistema deve consentire all'unità didattica di generare un prospetto di laurea con tutti laureandi per la commissione come in figura 1
M02 Il Sistema deve consentire all'unità didattica di generare un prospetto di laurea per il singolo laureando come in figura 2
M03) Il Sistema deve fornire una interfaccia grafica all'unità didattica come in figura 3
M04) Il Sistema deve prelevare l'anagrafica del laureando dal sistema di Gestione Carriera Studente
M05) Il Sistema deve prelevare la carriera del laureando dal sistema di Gestione Carriera

Studente
M06) Il Sistema deve consentire all'unità didattica di accedere ai prospetti di laurea
M07) Il Sistema deve consentire all'unità didattica di inviare a ciascun laureando il proprio prospetto di laurea con una e-mail come in figura 4
M08) Il Sistema deve cancellare i vecchi prospetti ogni nuova generazione
M09) Il Sistema deve consentire all'amministratore di aggiungere un nuovo corso di laurea tramite file di configurazione
M10) Il Sistema deve consentire all'amministratore di configurare i parametri di calcolo tramite file di configurazione
M11) Il Sistema deve permettere di utilizzare una diversa formula per il calcolo per ogni corso di laurea come in figura 5
M12) Il sistema deve consentire all'amministratore di configurare gli esami informatici per il corso di ingegneria informatica tramite file di configurazione
M13) Il sistema deve calcolare la media degli esami informatici per il corso di ingegneria informatica

M14) Il sistema deve verificare se uno studente di ingegneria informatica ha diritto al bonus
M15) Il sistema non deve calcolare nella media l'esame escluso dal bonus

Requisiti Should Have*:*

S01) Il Sistema dovrebbe consentire all'amministratore di configurare il valore della lode S02) Il Sistema dovrebbe consentire la cancellazione di tutti i dati relativi all'appello di laurea

Requisiti Could Have:

C01) Il Sistema potrebbe consentire all'unità didattica di proseguire l'invio dei prospetti di laurea dopo una interruzione
C02) Il Sistema potrebbe fornire una interfaccia grafica all'amministratore per accedere ai file di configurazione

Requisiti Want To Have:

W01) Il Sistema vorrebbe consentire all'unità didattica di ricevere una e-mail con la conferma di invio dei prospetti
W02) Il Sistema vorrebbe consentire all'unità didattica di generare un prospetto con le statistiche dell'appello di laurea

Requisiti non funzionali:

N01) Il Sistema deve essere sviluppato in linguaggio PhP
N02) Il Sistema deve essere sviluppato su IDE PhpStorm
N03) Il Sistema deve avere un manuale
N04) Il Sistema non deve memorizzare i dati per rispetto della privacy
N05) Il Sistema deve aspettare qualche secondo tra un invio e l'altro
N06) Il Sistema deve inviare i prospetti in formato pdf
N07) Il Sistema deve essere esportabile su un altro computer

Glossario

Name	Aliases	Labels	Documentation
Gestione Carriera Studente			Sistema esterno che fornisce le informazioni sugli studenti
Laureando			Studente che ha fatto richiesta di laurea
Amministratore			Docente universitario o tecnologo che ha l'accesso per la manutenzione e aggiornamento del sistema
File di configurazione			File di testo modificabile dall'amministratore
Esami Extracurricolari			Esami superati ma che non fanno parte del corso di studi
Unità Didattica			Personale di Ateneo che si interfaccia con il nostro sistema
Esami Informatici			Esami appartenenti al gruppo ING/INF-05
Carriera			Elenco esami superati dallo studente
Commissione di Laurea			Commissione composta dai professori del corso di laurea per la valutazione dei laureandi

Immagini di esempio

M. Ing. Biomedica, Bionics Engineering

LAUREANDOSI 2 - Progettazione: mario.cimino@unipi.it, Amministrazione: rose.rossiello@unipi.it

LISTA LAUREANDI

COGNOME	NOME	CDL	VOTO LAUREA
PINCO	PALLINO		/110

M. Ing. Biomedica, Bionics Engineering
CARRIERA E SIMULAZIONE DEL VOTO DI LAUREA

Matricola:	999999
Nome:	PINCO
Cognome:	PALLINO
Email:	p.pallino@studenti.unipi.it
Data:	2022-10-07

ESAME	CFU	VOT	MED
BIOMATERIALI E IMPIANTI PROTESICI	6	18	X
FENOMENI BIOELETTRICI	6	30	X
PRINCIPI DI METODOLOGIE BIOCHIMICHE E BIOMOLECOLARI	6	27	X
BIOINGEGNERIA DELLE RADIAZIONI	12	24	X
TECNOLOGIE BIOMEDICHE	12	24	X
ECONOMIA E MANAGEMENT IN SANITA' E HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT	6	30	X
MECCANICA APPLICATA AL SISTEMA MUSCOLO SCHELETRICO	6	23	X
METODI E TECNOLOGIE INGEGNERISTICHE PER LA MEDICINA RIGENERATIVA	12	25	X
PROGETTAZIONE DI MICRO E NANO SISTEMI BIOMEDICALI	12	27	X
ALTRE ATTIVITÃ€ UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO	3	0	
ROBOTICA PER CHIRURGIA E PER RIABILITAZIONE	12	29	X
STRUMENTI DI ANALISI NUMERICA PER Lâ€™INGEGNERIA BIOMEDICA	6	25	X
INGEGNERIA BIOMOLECOLARE E CELLULARE	6	21	X
ANALISI E MODELLI DI SEGNALI BIOMEDICI	12	26	X

Media Pesata (M):	25.474
Crediti che fanno media (CFU):	114
Crediti curriculari conseguiti:	117/105
Formula calcolo voto di laurea:	M*3.5+11+C

SIMULAZIONE DI VOTO DI LAUREA	
VOTO COMMISSIONE (C)	VOTO LAUREA
0.5	100.658
1	101.158
1.5	101.658
2	102.158
2.5	102.658
3	103.158
3.5	103.658
4	104.158

VOTO DI LAUREA FINALE: scegli voto commissione, prendi il corrispondente voto di laurea ed arrotonda

Figura 1 Report per la commissione

T. Ing. Informatica

CARRIERA E SIMULAZIONE DEL VOTO DI LAUREA

Matricola:	123456
Nome:	XXXXXXX
Cognome:	YYYYYYY
Email:	f.yyyyyy@studenti.unipi.it
Data:	2022-09-23
Bonus:	SI

ESAME	CFU	VOT	MED	INF
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE	9	21		X
ANALISI MATEMATICA I	12	23	X	
ALGEBRA LINEARE E ANALISI MATEMATICA II	12	27	X	
FISICA GENERALE I	12	30	X	
ALGORITMI E STRUTTURE DATI	6	26	X	X
RETI LOGICHE	9	25	X	X
BASI DI DATI	9	29	X	X
CALCOLO NUMERICO	6	25	X	
INGEGNERIA DEL SOFTWARE	6	28	X	X
RICERCA OPERATIVA	9	27	X	
CALCOLATORI ELETTRONICI	9	24	X	X
ELETTROTECNICA	6	28	X	
PROGETTAZIONE WEB	6	30	X	X
FONDAMENTI DI AUTOMATICA	9	30	X	
PROGRAMMAZIONE AVANZATA	6	27	X	X
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	27	X	
RETI INFORMATICHE	9	29	X	X
PROGRAMMAZIONE DI INTERFACCE	6	33	X	
PROVA DI LINGUA INGLESE B2	3	0		
COMUNICAZIONI NUMERICHE	9	28	X	
SISTEMI OPERATIVI	9	30	X	X
ELETTRONICA DIGITALE	9	26	X	

Media Pesata (M):	27.491
Crediti che fanno media (CFU):	165
Crediti curriculari conseguiti:	177/177
Voto di tesi (T):	0
Formula calcolo voto di laurea:	M*3+18+T+C
Media pesata esami INF:	27.522

Figura 2 Report per il laureando

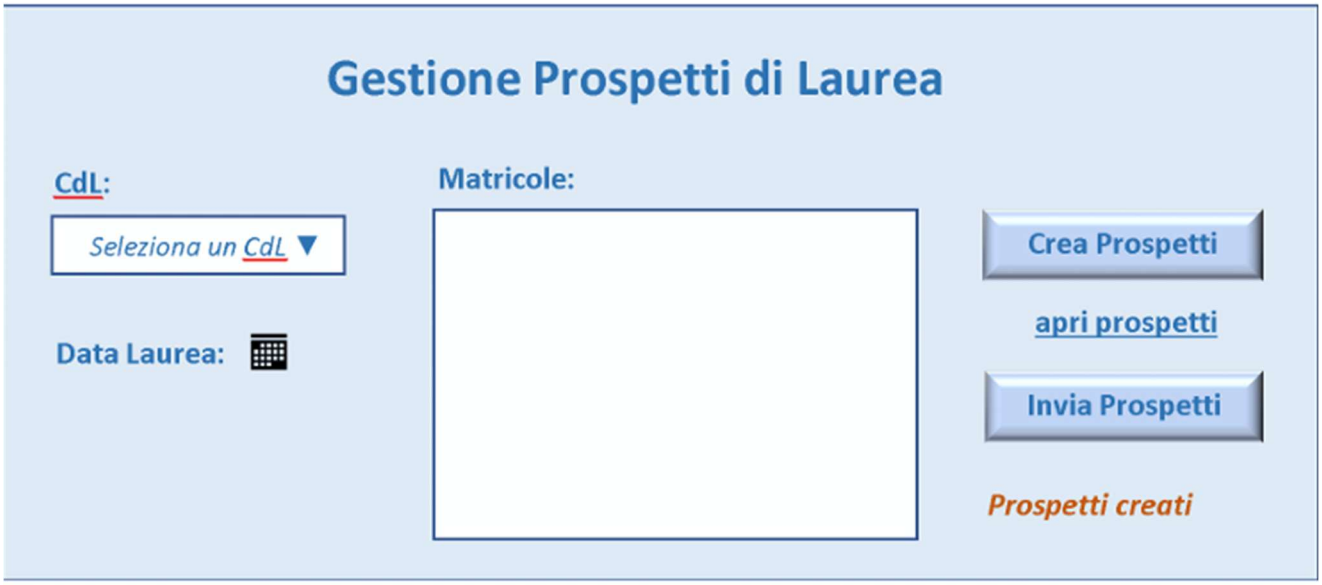


Figura 3 Interfaccia grafica per l'unità didattica

From: Laureandosi 2.0 <noreply-laureandosi@dii.unipi.it>
Sent: Thursday, September 29, 2022 4:50:15 PM
To: Marco Parola <m.parola@studenti.unipi.it>
Subject: Appello di laurea in Ing. TEST- indicatori per voto di laurea

Gentile laureando/laureanda,
Allego un prospetto contenente: la sua carriera, gli indicatori e la formula che la commissione adopererà per determinare il voto di laurea.
La prego di prendere visione dei dati relativi agli esami.
In caso di dubbi scrivere a: vittoria.dattilo@unipi.it

Alcune spiegazioni:
- gli esami che non hanno un voto in trentesimi, hanno voto nominale zero al posto di giudizio o idoneita', in quanto non contribuiscono al calcolo della media ma solo al numero di crediti curriculari;
- gli esami che non fanno media (pur contribuendo ai crediti curriculari) non hanno la spunta nella colonna MED;
- il voto di tesi (T) appare nominalmente a zero in quanto verra' determinato in sede di laurea, e va da 18 a 30.

Cordiali saluti
Unità Didattica DII

Figura 4 Esempio di e-mail inviata al laureando

FORMULE PER IL CALCOLO DEL VOTO DI LAUREA

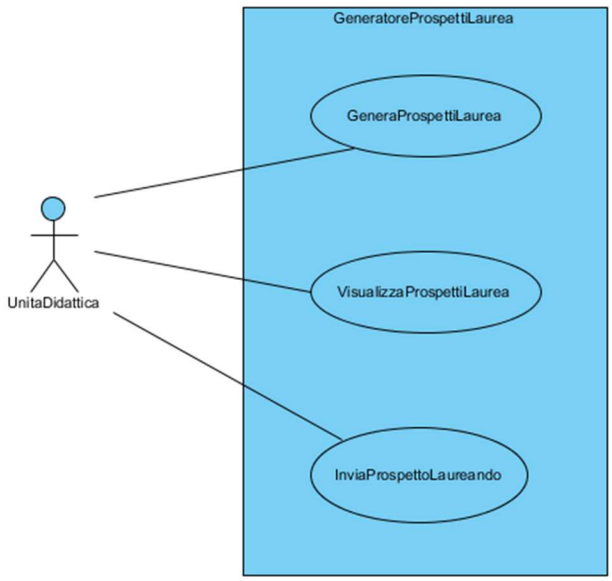
M = media pesata per CFU
T = punti di tesi
C = punti di commissione

CORSO DI LAUREA	VOTO LAUREA	CFU CURRICULARI RICHIESTI	PARAMETRI
T. Ing. Biomedica	(110/27.17)*(M*CFU+T*3)/(CFU+3)	177	Tmin:18, Tmax:30, Tstep:1, Cmin:0, Cmax:0, Cstep:0,
T. Ing. Elettronica	2+4*(M*CFU +T*3)/(CFU+3)	177	Tmin:18, Tmax:33, Tstep:1, Cmin:0, Cmax:0, Cstep:0
T. Ing. Informatica	M*3+18+T+C C dipende dalla media esami INF (ING-INF/05) Bonus: si toglie l'esame con voto minore e, a parita di voto minore, quello con piu' crediti, se ci si laurea entro maggio del terzo anno.	177	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:1, Cmax:7, Cstep:1
T. Ing. delle Telecomunicazioni	M*11/3+C	177	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:1, Cmax:11, Cstep:1
M. Ing. Biomedica, Bionics Engineering	M*3.5+11+C	105	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:0.5, Cmax:4.0, Cstep:0.5,
M. Ing. Elettronica	4*(M*CFU+T*18)/(CFU+18)	102	Tmin:18, Tmax:30, Tstep:1, Cmin:0, Cmax:0, Cstep:0,
M. Computer Engineering, Artificial Intelligence and Data Enginering	M*3+22+T+C	96	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:1, Cmax:3, Cstep:1,
M. Ing. Robotica e della Automazione	M*3+18.5+T	102	Tmin:1, Tmax:10, Tstep:1, Cmin:0, Cmax:0, Cstep:0
M. Ing. delle Telecomunicazioni	M*11/3+C	96	Tmin:0, Tmax:0, Tstep:0, Cmin:1, Cmax:11, Cstep:1,

Figura 5 Formule per il calcolo del voto di laurea

2. **WorkFlow ANALISI**

Diagramma dei casi d'uso



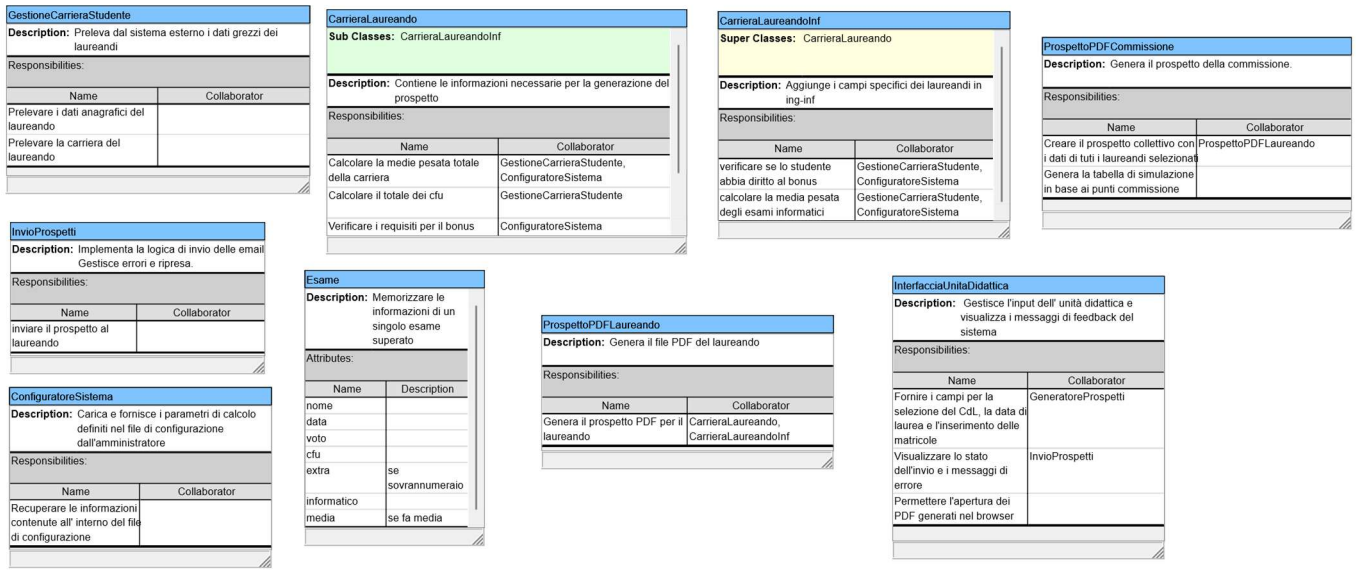
Casi d'uso dettagliati

GeneraProspettiLaurea
Descrizione: Permette all'Unità Didattica di generare i prospetti di Laurea
Precondizioni: L' Unità Didattica ha ricevuto l'elenco dei laureandi con relativo CdL e data dell'appello di laurea.
Dettaglio: 1. UnitaDidattica seleziona il **CdL** 2. SYSTEM mostra il **CdL** selezionato 3. UnitaDidattica seleziona la **Data di Laurea** 4. SYSTEM mostra la **Data di Laurea** selezionata 5. UnitaDidattica inserisce la sequenza di matricole dei laureandi separate da spazi 6. SYSTEM mostra la sequenza di matricole inserite 7. UnitaDidattica clicca sul pulsante **Crea Prospetti** 8. SYSTEM visualizza il messaggio "Prospetti Creati"
Postcondizioni: I prospetti di laurea, quelli per i laureandi, e quelli per la commissione, sono stati creati in modo corretto.

VisualizzaProspettiLaurea
Descrizione: Permette all'Unità Didattica di visualizzare il prospetto generato per la commissione
Precondizioni: L' Unità Didattica ha precedentemente generato dei prospetti secondo il caso d'uso GeneraProspettiLaurea.
Dettaglio: 1. UnitaDidattica seleziona un **CdL** e la **Data di Laurea** 2. SYSTEM mostra il corso di laurea selezionato 3. UnitaDidattica clicca Visualizza Prospetti 4. SYSTEM apre una nuova scheda del browser con i documenti tramite il visualizzatore PDF integrato
Postcondizioni: Il prospetto è visualizzato sul browser

InviaProspettoLaureando
Descrizione: Permette all'Unità Didattica di inviare ai laureandi il rispettivo prospetto di laurea
Precondizioni: L' Unità Didattica ha precedentemente generato dei prospetti secondo il caso d'uso GeneraProspettiLaurea.
Dettaglio: 1. UnitaDidattica seleziona il **CdL** 2. SYSTEM mostra il CdL selezionato 3. UnitaDidattica clicca sul pulsante **Invia Prospetti** 4. for each prospetto laureando 4.1. if il prospetto è stato correttamente inviato 4.1.1. SYSTEM visualizza il messaggio "inviato prospetto n. di TOT" 4.1.2. attende 13 secondi 4.2. else 4.2.1. SYSTEM visualizza il messaggio "errore invio prospetto n. di TOT " 4.2.2. exit loop end if end for each
Postcondizioni: I prospetti sono stati inviati correttamente tramite e-mail

CRC Cards



GestioneCarrieraStudente

Description: Preleva dal sistema esterno i dati grezzi dei laureandi

Responsibilities:

Name	Collaborator
Prelevare i dati anagrafici del laureando	
Prelevare la carriera del laureando	

CarrieraLaureando

Sub Classes: CarrieraLaureandoInf

Description: Contiene le informazioni necessarie per la generazione del prospetto

Responsibilities:

Name	Collaborator
Calcolare la medie pesata totale della carriera	GestioneCarrieraStudente, ConfiguratoreSistema
Calcolare il totale dei cfu	GestioneCarrieraStudente
Verificare i requisiti per il bonus	ConfiguratoreSistema

CarrieraLaureandoInf

Super Classes: CarrieraLaureando

Description: Aggiunge i campi specifici dei laureandi in ing-inf

Responsibilities:

Name	Collaborator
verificare se lo studente abbia diritto al bonus	GestioneCarrieraStudente, ConfiguratoreSistema
calcolare la media pesata degli esami informatici	GestioneCarrieraStudente, ConfiguratoreSistema

ProspettoPDFCommissione

Description: Genera il prospetto della commissione.

Responsibilities:

Name	Collaborator
Creare il prospetto collettivo con i dati di tuti i laureandi selezionati	ProspettoPDFLaureando
Genera la tabella di simulazione in base ai punti commissione	

InvioProspetti

Description: Implementa la logica di invio delle email Gestisce errori e ripresa.

Responsibilities:

Name	Collaborator
inviare il prospetto al laureando	

Esame

Description: Memorizzare le informazioni di un singolo esame superato

Attributes:

Name	Description
nome	
data	
voto	
cfu	
extra	se sovrannumeraio
informatico	
media	se fa media

ProspettoPDFLaureando

Description: Genera il file PDF del laureando

Responsibilities:

Name	Collaborator
Genera il prospetto PDF per il laureando	CarrieraLaureando, CarrieraLaureandoInf

InterfacciaUnitaDidattica

Description: Gestisce l'input dell' unità didattica e visualizza i messaggi di feedback del sistema

Responsibilities:

Name	Collaborator
Fornire i campi per la selezione del CdL, la data di laurea e l'inserimento delle matricole	GeneratoreProspetti
Visualizzare lo stato dell'invio e i messaggi di errore	InvioProspetti
Permettere l'apertura dei PDF generati nel browser	

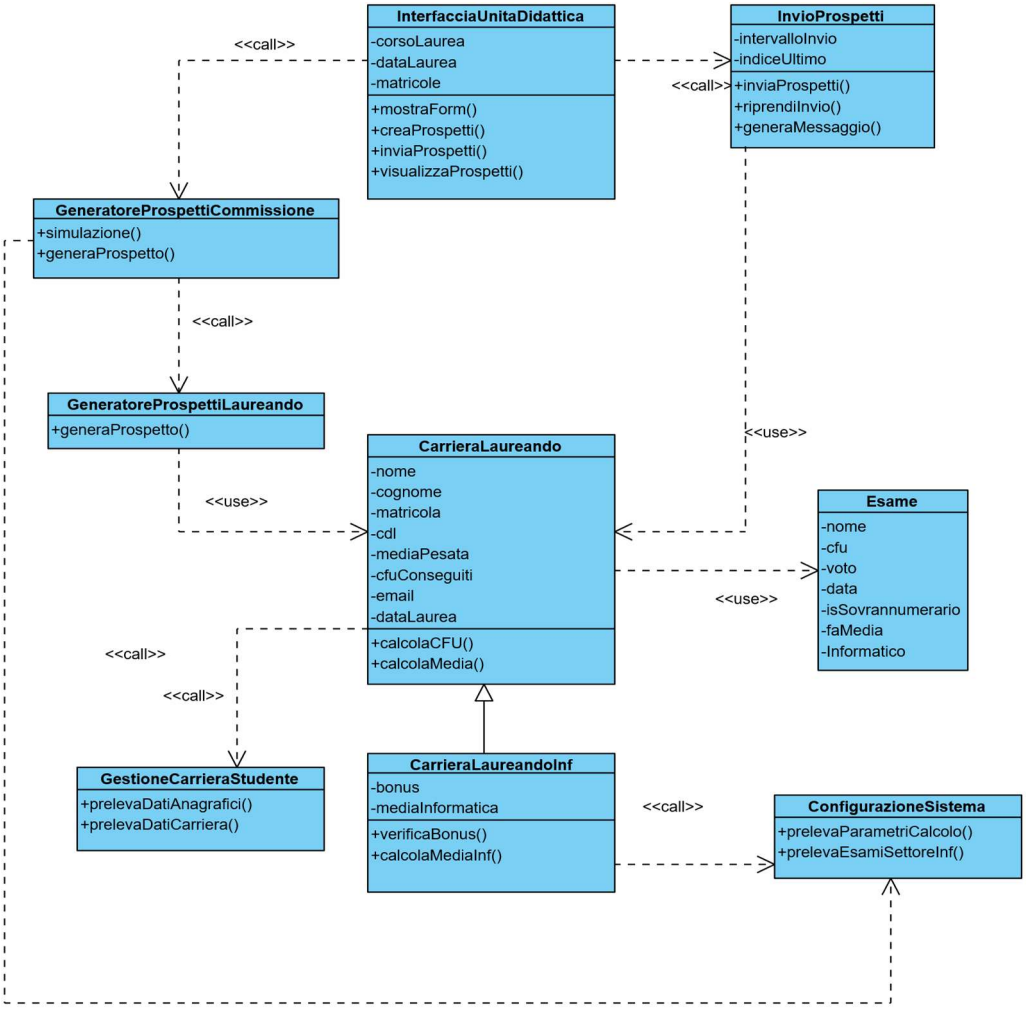
ConfiguratoreSistema

Description: Carica e fornisce i parametri di calcolo definiti nel file di configurazione dall'amministratore

Responsibilities:

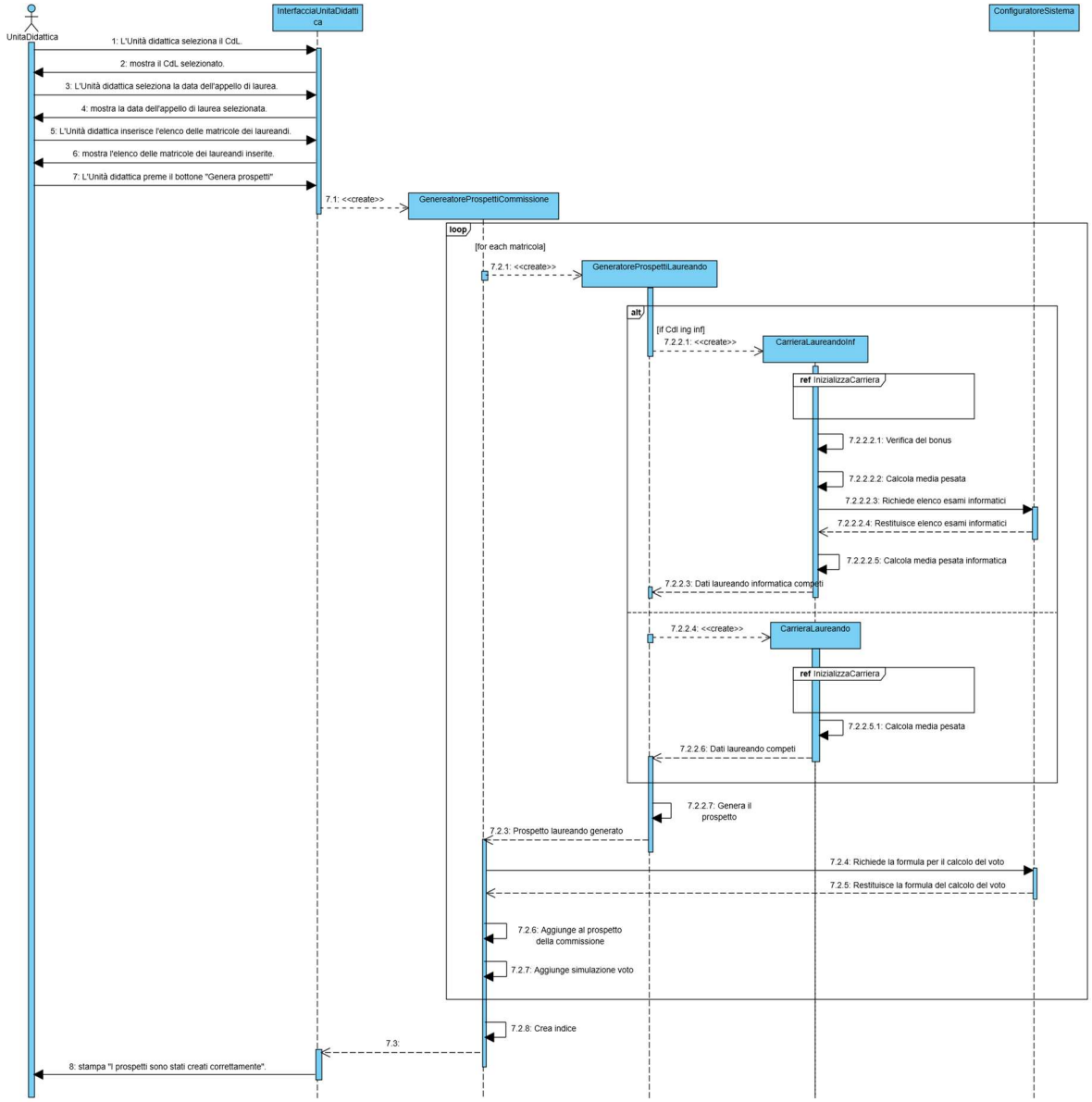
Name	Collaborator
Recuperare le informazioni contenute all' interno del file di configurazione	

Diagramma classi di Analisi

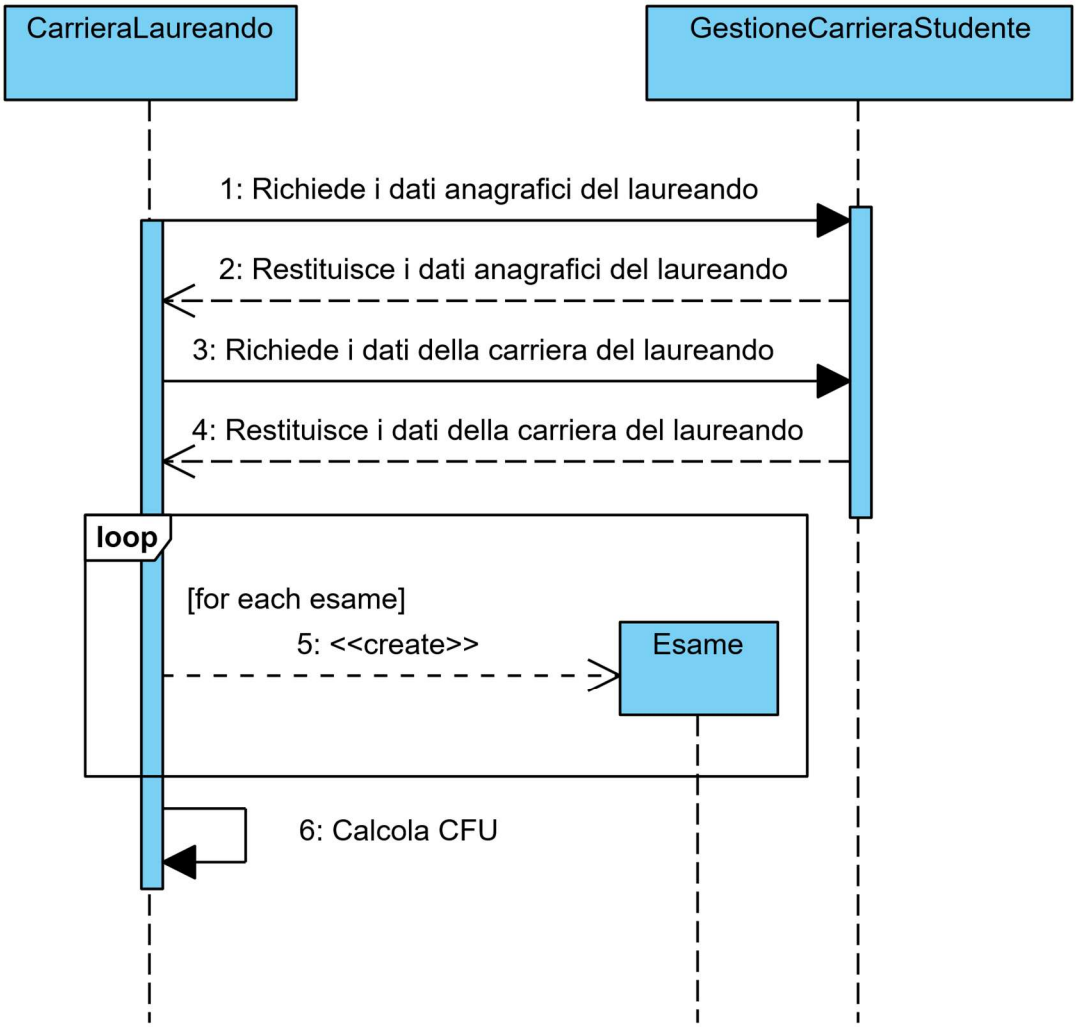


Diagrammi di sequenza

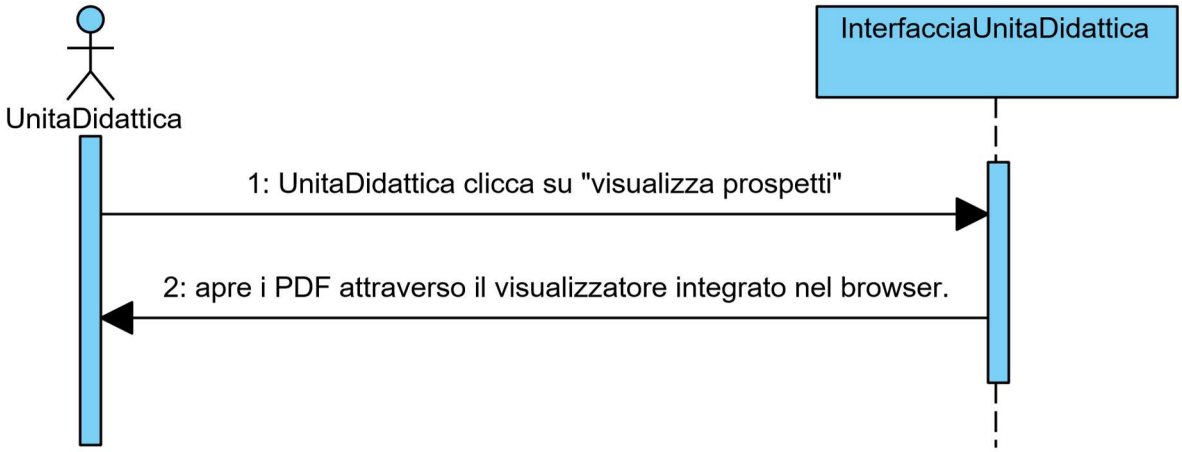
GeneraProspetti



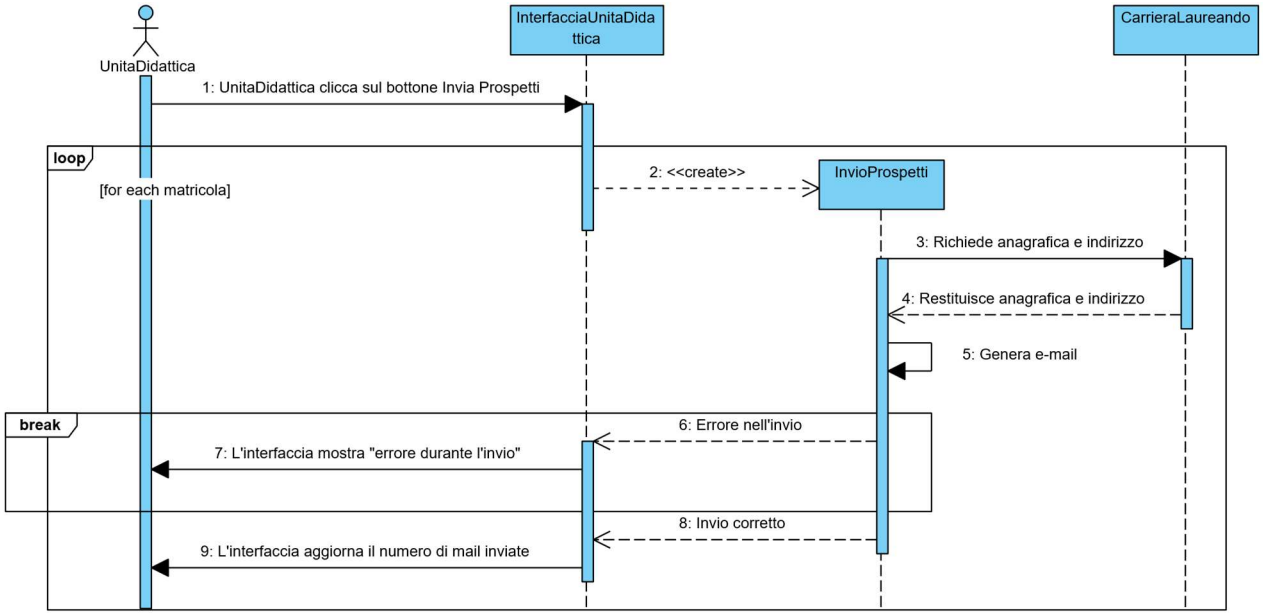
InizializzaCarriera



VisualizzaProspetti

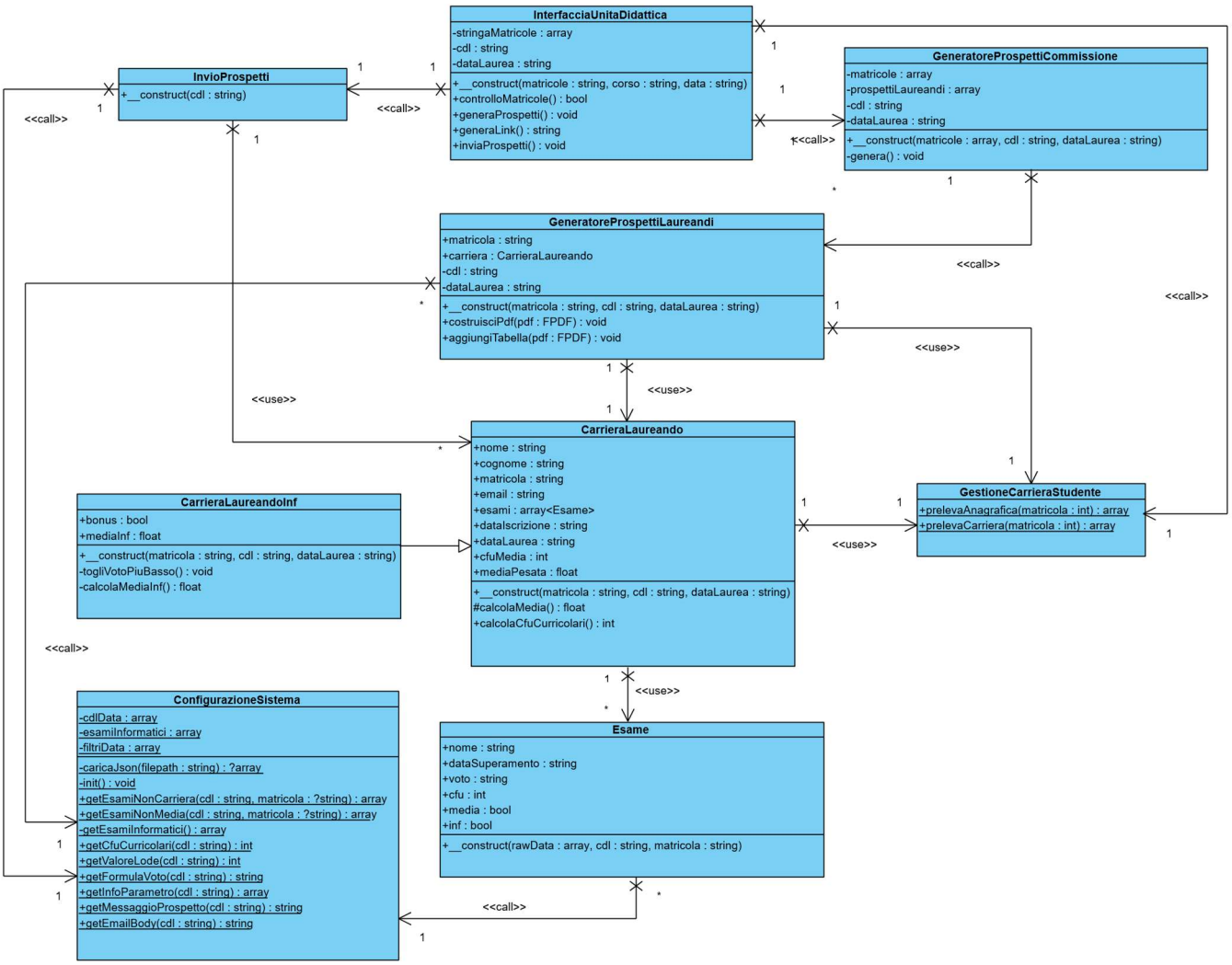


InviaProspetti



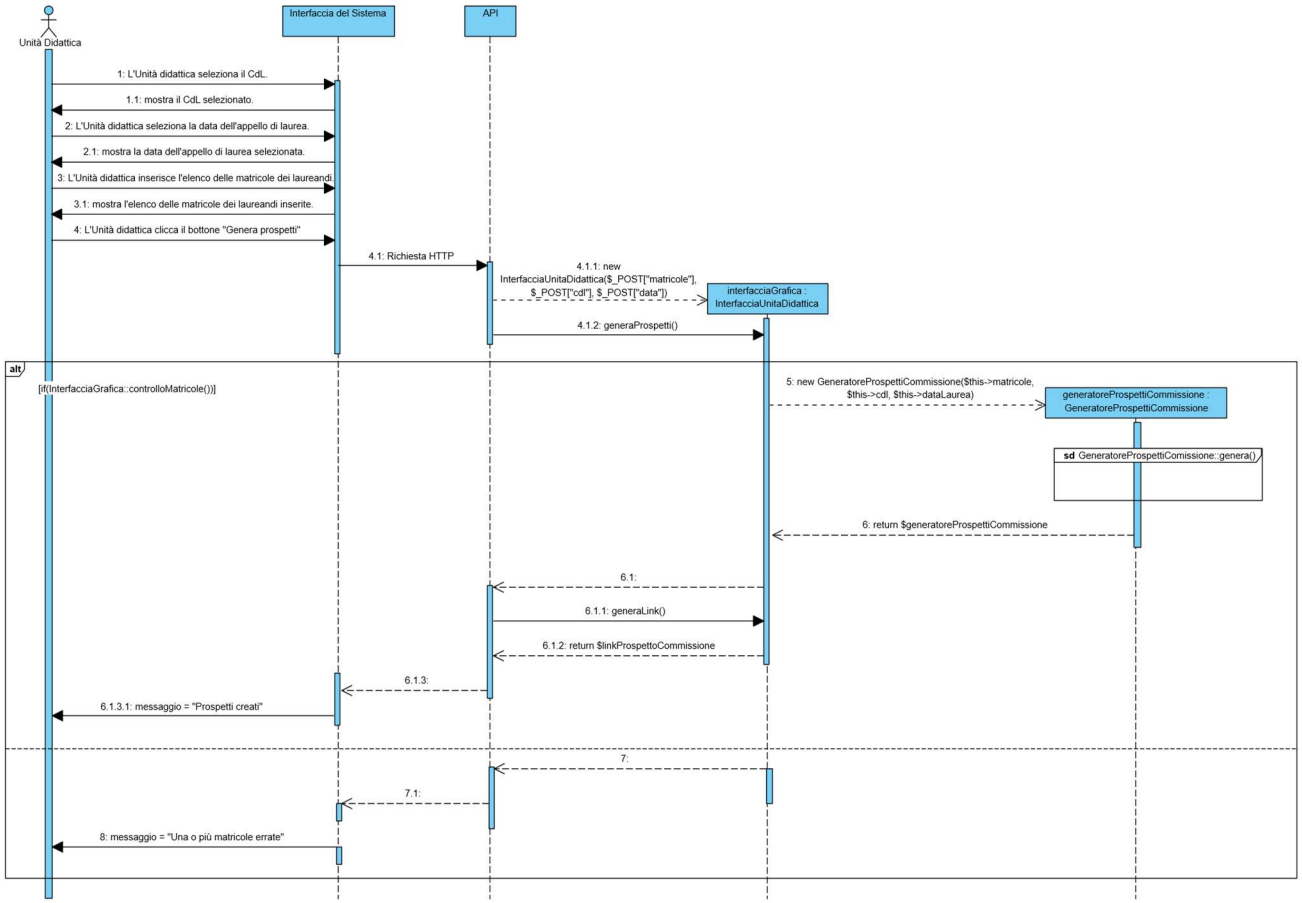
3. WorkFlow PROGETTO

Diagramma classi di progetto

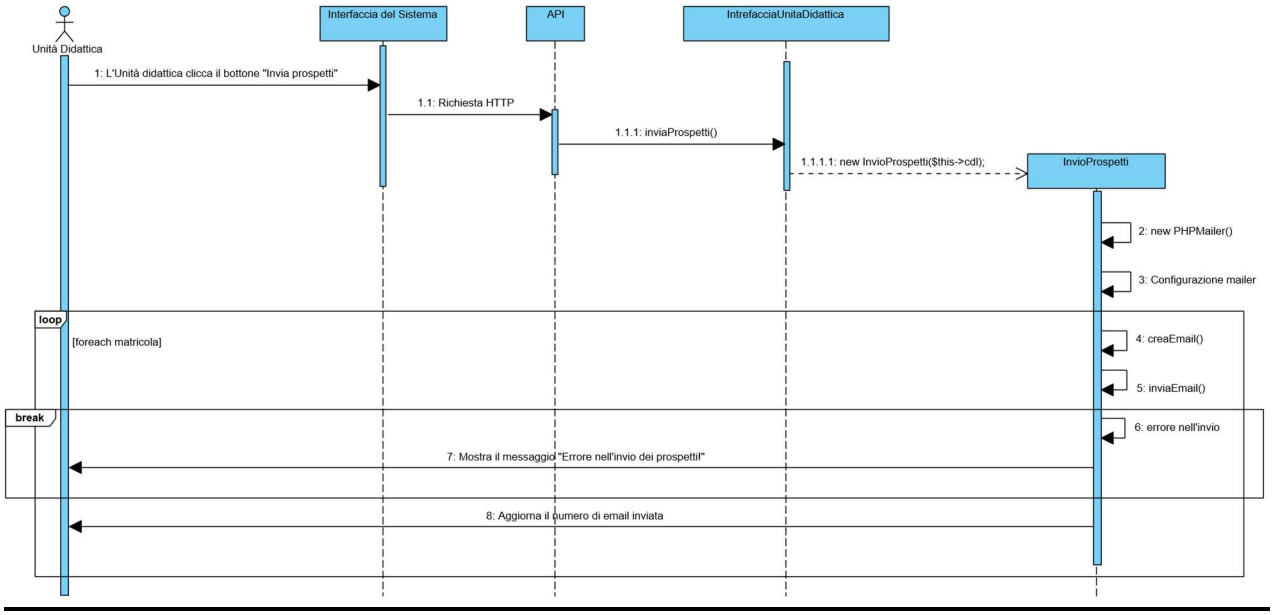


Diagrammi di sequenza

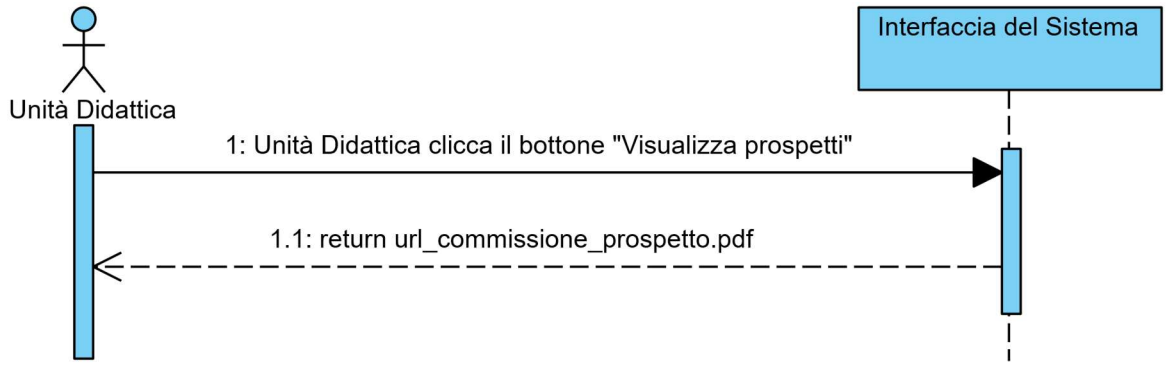
GeneraProspetti



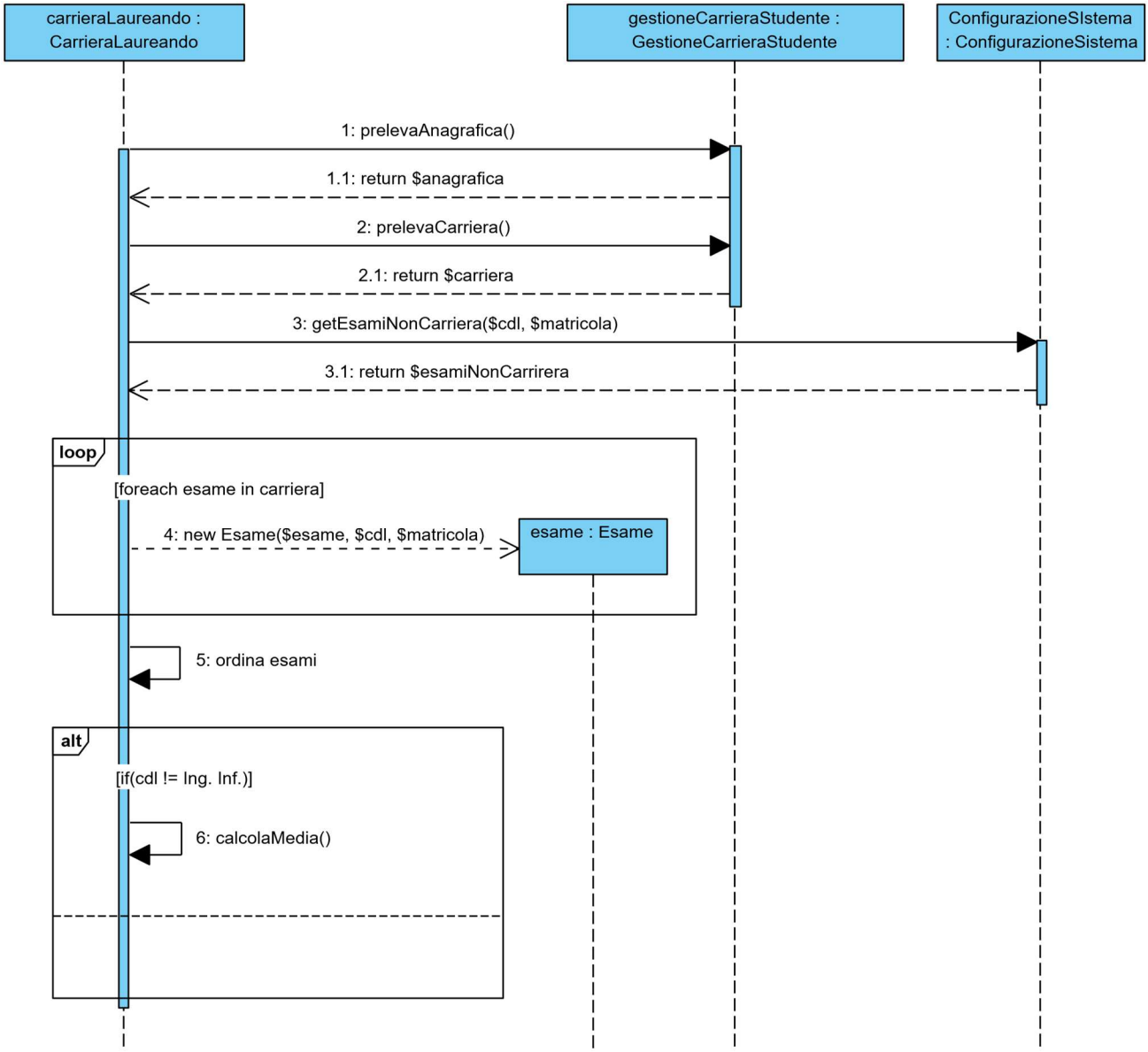
InviaProspetti



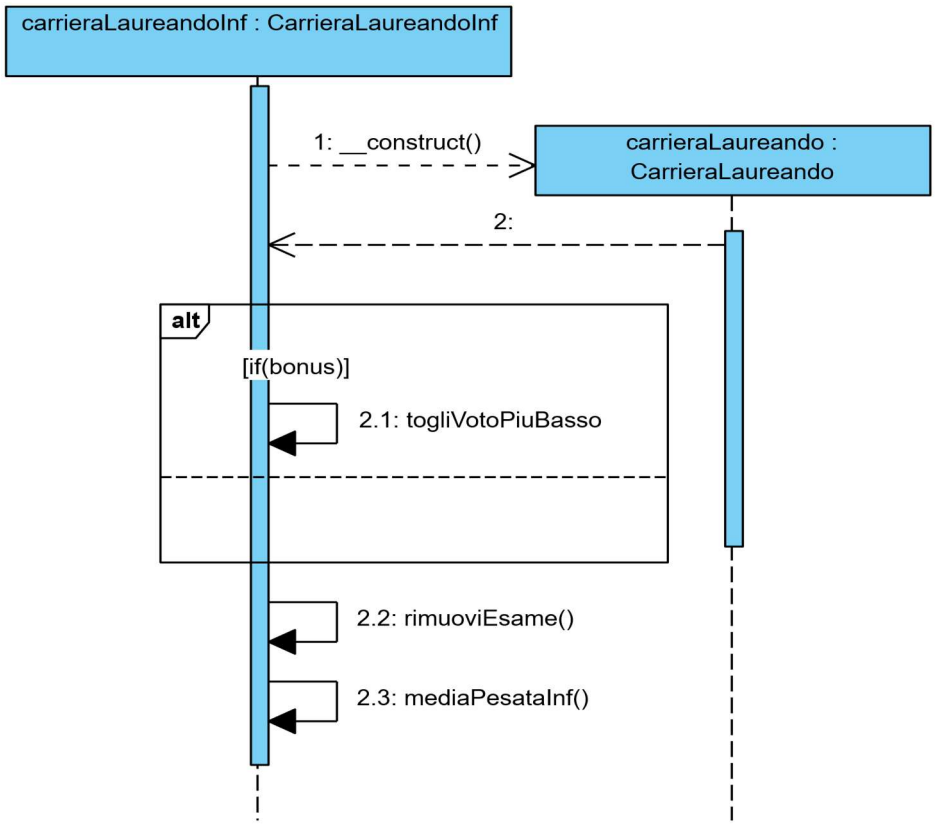
VisualizzaProspetti



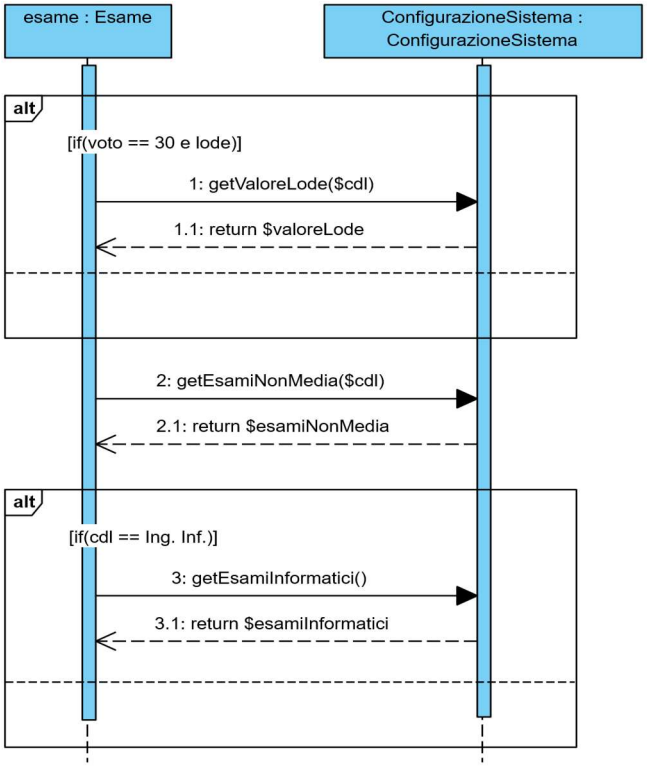
CarrieraLaureando::__construct()



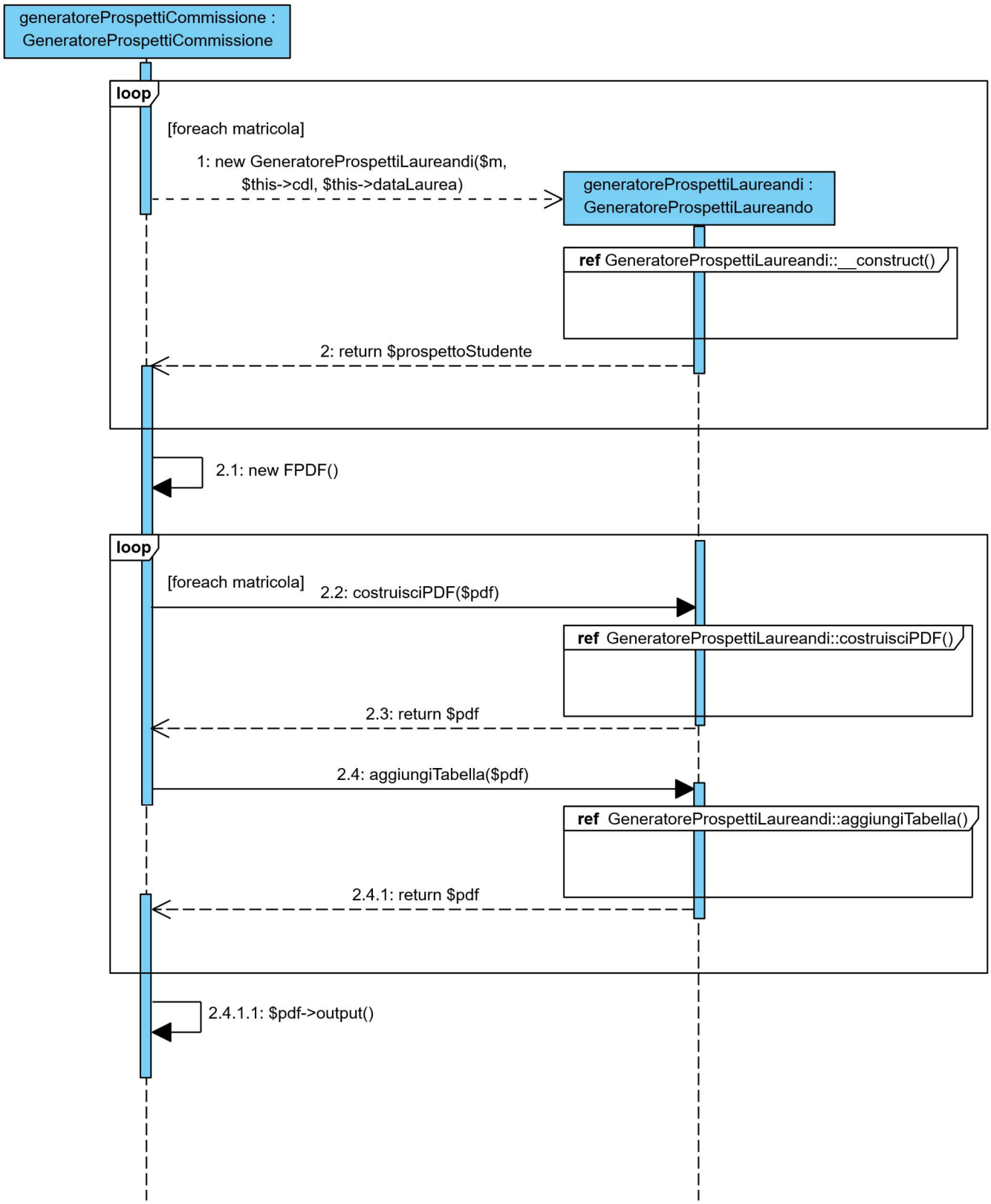
CarrieraLaureandoInf::__construct()



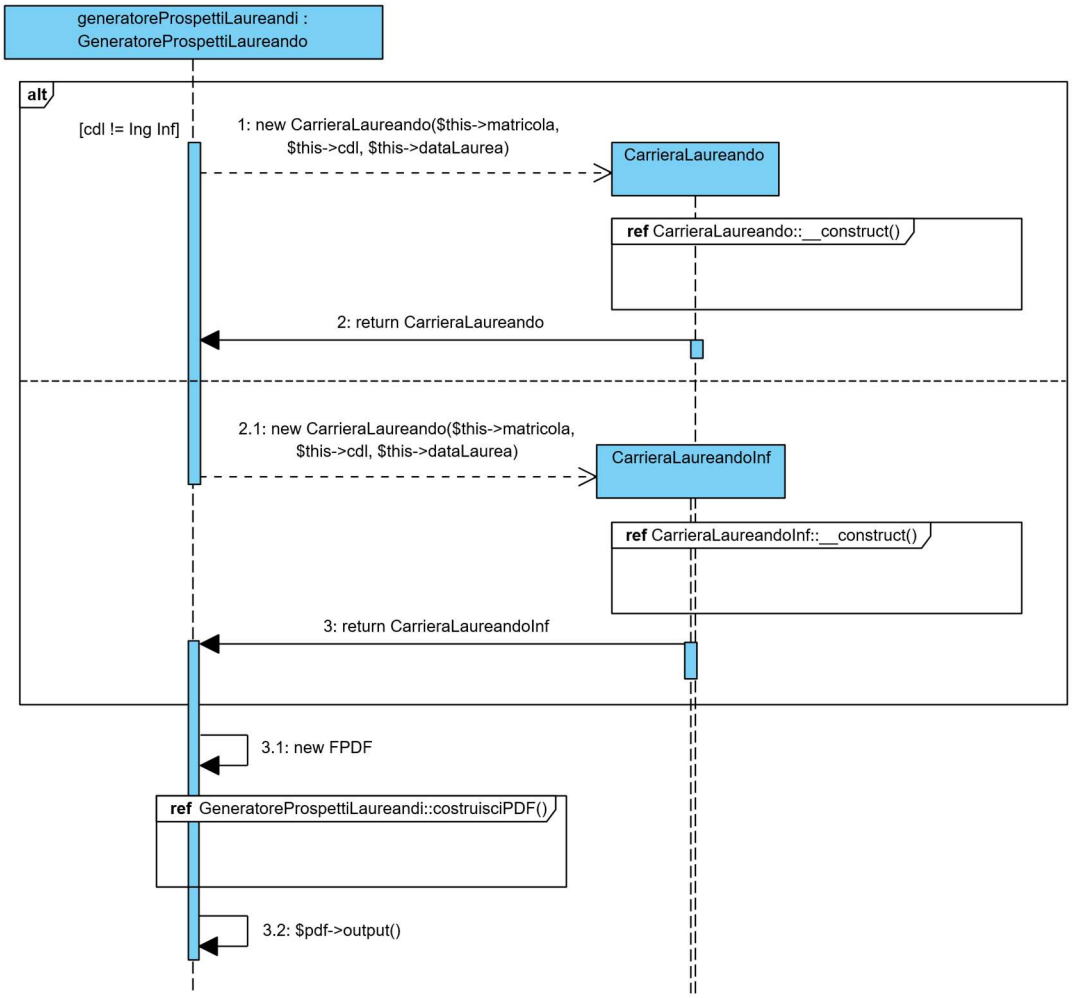
Esame::__construct()



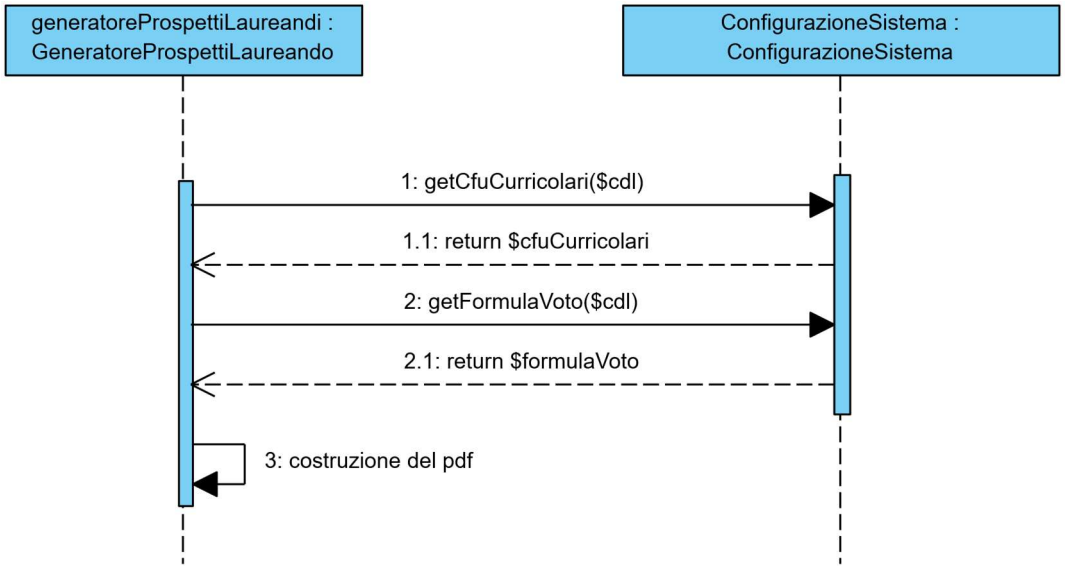
GeneratoreProspettiCommissione::genera()



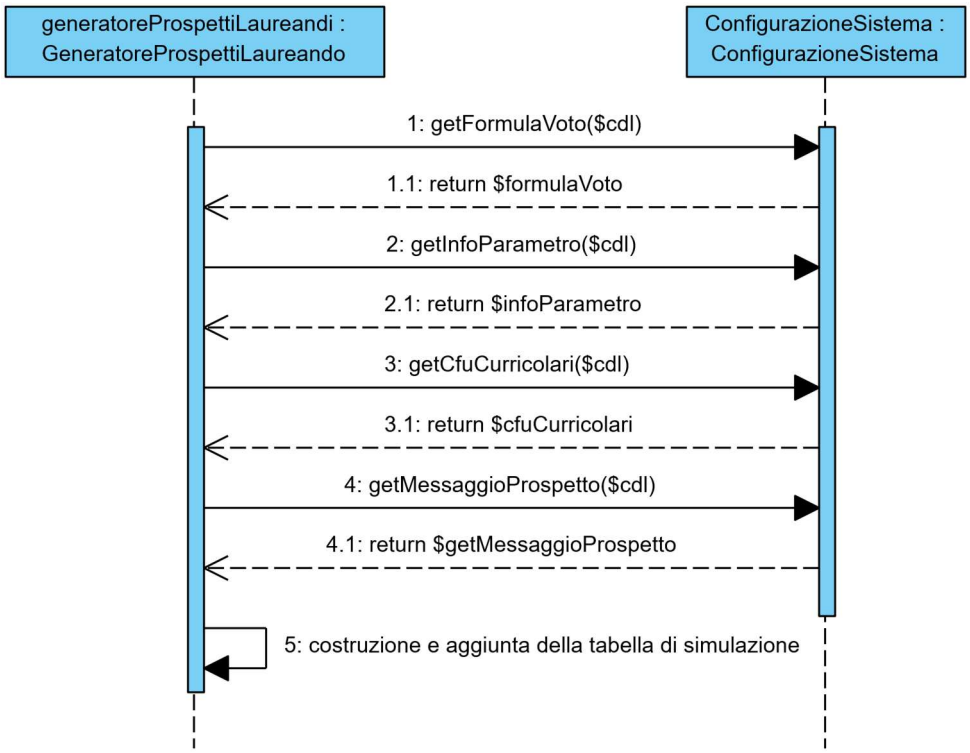
GeneratoreProspettiLaureandi::__construct()



GeneratoreProspettiLaureandi::costruisciPDF()

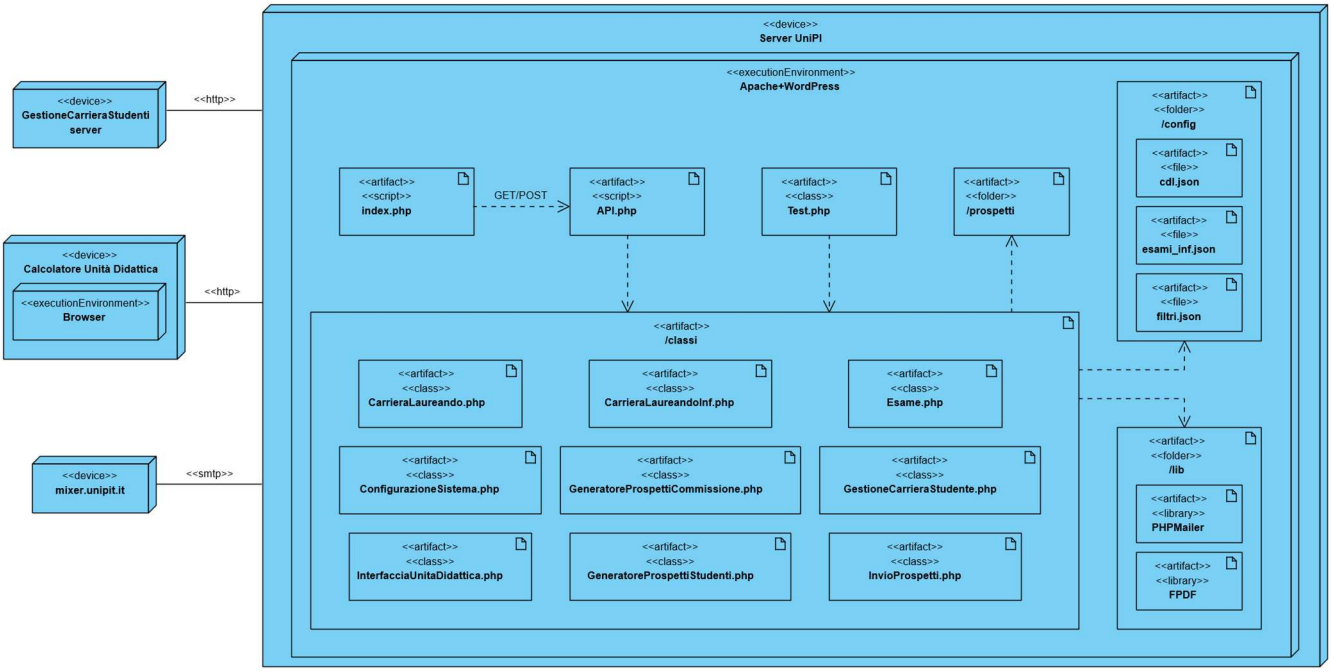


GeneratoreProspettiLaureandi::aggiungiTabella()



4. WorkFlow IMPLEMENTAZIONE

Diagramma di dislocazione



5. Documento di Collaudo

Per garantire l'affidabilità del sistema, ho implementato dei test automatizzati racchiusi nella classe Test.php.

Il controllo può essere avviato semplicemente aggiungendo il parametro **/?test** all'URL della piattaforma. Il modulo confronta i risultati generati con i valori attesi, restituendo un feedback immediato, mostrando o un messaggio di successo o di errore specificando la matricola coinvolta.

Nello specifico, il test verifica:

- **Dati anagrafici**: la corretta associazione delle informazioni personali ai singoli candidati.
- **Logica dei Bonus**: l'attribuzione dei punteggi extra previsti per il corso di Ingegneria Informatica.
- **Validazione CdL**: l'effettiva esistenza dei corsi di laurea all'interno del database.
- **Integrità degli esami**: la piena corrispondenza tra lo storico carriere e i prospetti prodotti dal sistema.
- **Accuratezza dei calcoli**: la precisione delle medie pesate e del computo dei CFU (totali e utili alla media), includendo per i laureandi in Ingegneria Informatica anche il calcolo specifico della media pesata per le materie di area informatica.

Test Manuale per il Front-end

1) **Caso di test: Generazione prospetti**

Verifica che il form generi correttamente i prospetti PDF e li renda disponibili per la visualizzazione.

1. Selezionare il Cdl dal menu a tendina
2. Inserire la data di laurea
3. Inserire le matricole separate da spazio
4. Premere Crea Prospetti

Risultato atteso: Messaggio “Prospetti creati”, link “Visualizza Prospetti” attivo, pulsante “Invia Prospetti” abilitato.

2) **Caso di test: Matricola non valida**

Viene inserita una matricola inesistente nel sistema (es. 676767).

Risultato atteso: “Una o più matricole errate!”, il pulsante di invio ed il link di visualizzazione rimangono disabilitati

3) **Caso di test: Matricole di CdL diversi**

Vengono inserite due matricole valide ma appartenti a CdL diversi.

Risultato atteso: Messaggio “Una o più matricole errate!”, nessun PDF generato

4) **Caso di test: Invio email**

Viene premuto il pulsante “Invia Prospetti” dopo aver completato il caso 1.

Risultato atteso: Messaggio “Prospetti inviati N/N”. Ogni laureando riceve una email con oggetto “Appello di laurea in {CdL} – indicatori per il voto di laurea” ed il PDF allegato.

6. Manuale utente

Introduzione: Il sistema Generatore Prospetti di Laurea consente al personale della Segreteria Didattica del DII di generare i prospetti di laurea ed inviarli tramite email ai laureandi.

Interfaccia: L' interfaccia è composta da tre colonne:

- La colonna di sinistra contiene un menù a tendina per la selezione del Corso di Laurea e un campo per la selezione della data dell'appello di laurea.
- La colonna centrale contiene un'area di testo per l'inserimento delle matricole, separate da spazio.
- La colonna di destra contiene i pulsanti "Crea Prospetti" ed "Invia Prospetti" ed il link per visualizzare i prospetti generati.

Procedura:

1. Selezionare Cdl
2. Inserire la data di laurea
3. Inserire le matricole
4. Premere Crea Prospetti
5. Visualizzare il prospetto per controllare che sia tutto ok
6. Inviare i prospetti

Caso di test rappresentativo:

Scenario: Appello di laurea il 30/03/2026 per T. Ing. Informatica. Due laureandi: 123456 e 345678.

1. Viene selezionato il CdL "T. Ing. Informatica"
2. Viene scelta la data 30/03/2026
3. Viene scritto nell' area di testo "123456 345678"
4. Viene premuto "Crea Prospetti", l'interfaccia mostra "Prospetti creati" ed il link di visualizzazione ed il pulsante di invio si attivano
5. Viene premuto "Visualizza Prospetti" ed il PDF della commissione viene aperto in una nuova scheda

6. Viene premuto il pulsante “Invia Prospetti” e visualizzato il messaggio “Prospetti inviati 2/2”. I due laureandi ricevono le e-mail

Manuale configuratore

Ruolo del configuratore: Il configuratore è il responsabile dell’aggiornamento dei file di configurazione del sistema. Le modifiche si effettuano modificando i tre file JSON nella cartella config/:

- cdl.json: Contiene i CdL ed i loro parametri, come formula, CFU, valore della lode, messaggio per la commissione e corpo della mail per il laureando
- filtri.json: Contiene, per ogni CdL, gli esami da escludere o da non contare nel calcolo della media
- esami_inf.json: Contiene la lista degli esami appartenenti al gruppo ING-INF/05

Configurazione di un corso di Laurea (cdl.json)

Ogni CdL è identificato dal suo nome esatto (che deve corrispondere al valore nel menu a tendina in index.php). Ogni CdL contiene:

- formula: Espressione matematica del voto di laurea. Variabili: M(media), CFU(crediti media), T(tesi), C(commissione)
- crediti_totali: CFU curricolari previsti dal corso
- valore_lode: Valore numerico assegnato alla lode nel calcolo della media
- info_parametro: Definisce il parametro variabile nella tabella di simulazione: param (T o C), min, max, step
- msg_commissione: Brevi istruzioni per la commissione stampate in fondo al prospetto
- corpo_email: Testo dell’email inviata ai laureandi.

Configurazione dei filtri (filtri.json)

Il file filtri.json permette di escludere esami specifici dalla carriera o dal calcolo della media, sia per un CdL , che per una singola matricola.

Configurazione esami informatici (esami_inf.json)

Il file contiene un elenco di nomi di esami che concorrono alla media informatica per T. Ing. Informatica.

Manuale amministratore

Architettura del sistema: Il sistema è un tema WordPress sviluppato in PHP. I componenti principali sono:

- **index.php:** Pagina principale. Include API.php e renderizza l'HTML
- **API.php:** Controllore: gestisce le richieste POST, istanzia le classi, aggiorna la sessione
- **Classi/:** Contiene le varie logiche di business: CarrieraLaureando, Esame, GeneratoreProspetti, InvioProspetti, etc.
- **GestioneCarrieraStudente/:** File JSON con i dati anagrafici e degli esami di alcuni studenti
- **Config/:** File JSON di configurazione (cdl.json, filtri.json, esami:inf.json)
- **Lib/:** Librerie incluse nel sistema: FPDF(generazione PDF), PHPMailer(invio email)
- **Prospetti/:** Cartella di output dei PDF generati, suddivisa per CdL.

Installazione:

1. Installare Local. Questo programma installa WordPress e crea ambienti di sviluppo con server Nginx o Apache. Questo permette di ospitare siti WordPress sul proprio dispositivo.
2. Creare un nuovo sito cliccando sul "+"
3. Selezionare il sito creato e, cliccando su "Site folder" si aprirà la cartella che contiene il sito. Inserire la cartella "codice" all'interno della cartella "app/public/wp-content/themes"
4. Nell' interfaccia del sito su Local, cliccando su "WP Admin", si aprirà una finestra nel browser, ed inserendo le credenziali scelte in fase di creazione del sito, si può accedere all'area di controllo
5. Andare nell'area "Appearance>Themes" e impostare il tema "codice" come attivo
6. Tornando su Local, cliccando il tasto "Open Site", verrà aperto nel browser il sito pronto all'utilizzo.